

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

Učivo: optické zobrazování – zobrazení odrazem na rovinném a kulovém zrcadle

Základní pojmy

Znaménková konvence – (stejná pro zrcadla i čočky – „skutečné je kladné“) $a > 0$ skutečný předmět; $a' > 0$ skutečný obraz (před zrcadlem), $a' < 0$ zdánlivý (za zrcadlem); $f > 0$ duté, $f < 0$ vypuklé; $y, y' > 0$ nad osou.

Rovinné zrcadlo – Obraz je zdánlivý, vzpřímený, stejně velký a souměrný s předmětem podle roviny zrcadla.

Kulové zrcadlo – Odrážná plocha je částí kulové plochy: duté (odráží vnitřní strana), vypuklé (vnější strana).

S, V, optická osa – Střed křivosti S, vrchol V; optická osa prochází S a V; poloměr křivosti $r = |SV|$.

Ohnisko F – Bod, do kterého se po odrazu soustředí paprsky rovnoběžné s osou; leží ve středu úsečky SV, $f = \frac{r}{2}$.

Skutečný × zdánlivý obraz – Skutečný: paprsky se v něm opravdu protínají, zachytíme ho na stínítku. Zdánlivý: protínají se jen prodloužení paprsků.

Příčné zvětšení $Z = \frac{y'}{y}$; $Z < 0$ převrácený, $Z > 0$ vzpřímený, $|Z| > 1$ zvětšený.

Význačné paprsky – Rovnoběžný s osou → přes F; ohniskový → rovnoběžně s osou; středový (přes S) → zpět do sebe; vrcholový → souměrně podle osy.

Paraxiální paprsky – Paprsky blízko osy; jen pro ně platí zobrazovací rovnice. Vzdálenější se neodrážejí přesně do F (kulová vada) – přesné je parabolické zrcadlo.

Vzorce a vztahy

$$f = \frac{r}{2} \quad \text{duté } f > 0, \text{ vypuklé } f < 0$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$$

zobrazovací rovnice kulového zrcadla

$$a' = \frac{af}{a-f} \quad \text{obrazová vzdálenost vyjádřená z rovnice}$$

$$Z = \frac{y'}{y} = -\frac{a'}{a} \quad \text{příčné zvětšení}$$

$$a' = -a, \quad Z = 1 \quad \text{rovinné zrcadlo } (f \rightarrow \infty)$$

Obraz v zrcadle podle polohy předmětu

Zrcadlo a předmět	Obraz	Vlastnosti	Použití
duté, $a > 2f$	mezi F a S	skutečný, převrácený, zmenšený	dalekohled
duté, $a = 2f$	v S	skutečný, převrácený, stejný	–
duté, $f < a < 2f$	za S	skutečný, převrácený, zvětšený	projekce
duté, $a = f$	v nekonečnu	rovnoběžný svazek	reflektor
duté, $a < f$	za zrcadlem	zdánlivý, vzpřímený, zvětšený	kosmetické
vypuklé, každé a	za zrcadlem	zdánlivý, vzpřímený, zmenšený	zpětné, dopravní
rovinné	za zrcadlem	zdánlivý, vzpřímený, stejný	běžné zrcadlo

Poučky a postupy

- Obraz bodu najdeš jako průsečík dvou odražených význačných paprsků (u zdánlivého obrazu jejich prodloužení za zrcadlo).
- Rovinné zrcadlo = osová souměrnost podle přímky zrcadla: obraz bodu leží na kolmici k zrcadlu ve stejné vzdálenosti za ním.
- Kulové zrcadlo: bod a jeho obraz leží na přímce přes S – předmět a obraz jsou stejnolehle se středem S a koeficientem Z.
- Skutečný obraz dává jen duté zrcadlo a jen pro předmět za ohniskem ($a > f$).
- Vypuklé zrcadlo dává vždy zmenšený vzpřímený zdánlivý obraz a velké zorné pole.
- Postup: náčrt s význačnými paprsky → výpočet se znaménky → kontrola, že výpočet odpovídá náčrtu (tabulka).

Pozor na

- U vypuklého zrcadla dosazuj $f < 0$:
 $r = 40 \text{ cm} \Rightarrow f = -20 \text{ cm}$.
- Záporné a' není chyba – obraz je zdánlivý, za zrcadlem.
- $Z = -\frac{a'}{a}$ – nezapomeň na minus; skutečný obraz předmětu je vždy převrácený.
- $f = \frac{r}{2}$, ne r ; předmět v ohnisku obraz nevytvoří ($\frac{1}{a'} = 0$).

Vzorový příklad

Duté zrcadlo má poloměr křivosti 40 cm. Předmět vysoký 3 cm stojí 30 cm před zrcadlem. Urči polohu, velikost a vlastnosti obrazu.

1. $f = \frac{r}{2} = 20 \text{ cm}$; předmět je mezi F a S ($f < a < 2f$)
→ čekáme skutečný zvětšený převrácený obraz.
2. $a' = \frac{af}{a-f} = \frac{30 \cdot 20}{30-20} \text{ cm} = 60 \text{ cm}$.
3. $Z = -\frac{a'}{a} = -\frac{60}{30} = -2$, tedy $y' = Zy = -6 \text{ cm}$.
4. Obraz je 60 cm před zrcadlem (za středem S), skutečný ($a' > 0$), převrácený ($Z < 0$), 2× zvětšený – souhlasí s náčrtem.